



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112304856 A

(43) 申请公布日 2021.02.02

(21) 申请号 202011233291.0

(22) 申请日 2020.11.06

(71) 申请人 国家粮食和物资储备局科学研究院

地址 100037 北京市西城区百万庄大街11号

(72) 发明人 尹君 张忠杰 金毅 王水寒
李瑞敏 姚渠 张晋宁 张洪清

(74) 专利代理机构 北京品源专利代理有限公司
11332

代理人 胡彬

(51) Int.Cl.

G01N 17/00 (2006.01)

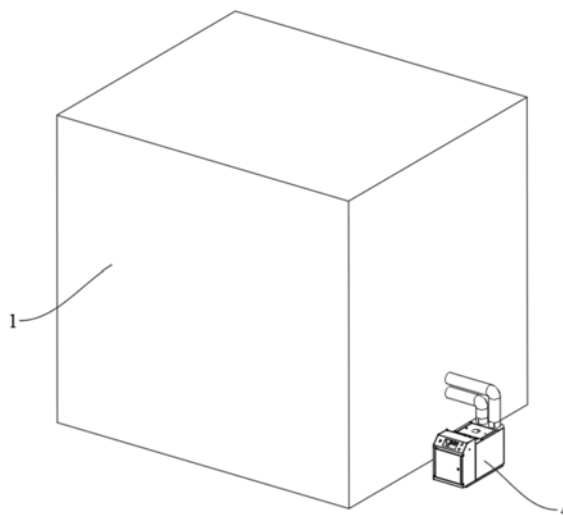
权利要求书2页 说明书7页 附图3页

(54) 发明名称

一种跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置

(57) 摘要

本发明公开了一种跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置,该跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置包括密封壳体、储粮仓、温度调节组件、湿度调节组件、检测组件和拍摄组件。密封壳体形成有密封腔。储粮仓设在密封腔的底壁上,储粮仓形成有储粮槽,储粮槽用于存储粮食。温度调节组件用于调节储粮仓的侧壁的温度。湿度调节组件与密封腔连通,湿度调节组件用于调节密封腔内的湿度。检测组件设在储粮槽的底壁上,检测组件包括多个检测件,检测件能够检测粮食的温度、湿度和含水率。拍摄组件可活动地设置于储粮仓的上方,拍摄组件能够获取粮食的图像信息。该试验装置能够全面模拟真实粮仓状态,实时跟踪储粮状态,并对粮情云图进行动态分析。



1. 一种跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置,其特征在于,包括:
密封壳体(1),所述密封壳体(1)形成有密封腔;
储粮仓(2),所述储粮仓(2)设在所述密封腔的底壁上,所述储粮仓(2)形成有储粮槽,所述储粮槽用于存储粮食,所述粮食包括多个粮粒;
温度调节组件(3),所述温度调节组件(3)设在所述储粮仓(2)的侧壁上,所述温度调节组件(3)用于调节所述储粮仓(2)的侧壁的温度;
湿度调节组件(4),所述湿度调节组件(4)与所述密封腔连通,所述湿度调节组件(4)用于调节所述密封腔内的湿度;
检测组件,所述检测组件设在所述储粮槽的底壁上,所述检测组件包括多个检测件(5),所述检测件(5)能够检测所述粮粒的温度、湿度和含水率;
拍摄组件,所述拍摄组件可活动地设置于所述储粮仓(2)的上方,所述拍摄组件能够获取所述粮粒的图像信息。
2. 根据权利要求1所述的跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置,其特征在于,所述温度调节组件(3)包括注液腔,至少所述储粮仓(2)的相对设置的两侧上均设有一个所述注液腔,所述注液腔能够注入恒温液体。
3. 根据权利要求1所述的跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置,其特征在于,所述跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置还包括保温组件(7),所述保温组件(7)设在所述储粮仓(2)和/或所述温度调节组件(3)的侧壁上,所述保温组件(7)用于保持所述储粮槽内的温度。
4. 根据权利要求3所述的跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置,其特征在于,所述保温组件(7)包括真空腔。
5. 根据权利要求1所述的跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置,其特征在于,多个所述检测件(5)沿纵向和横向均匀分布于所述储粮仓(2)的底壁上。
6. 根据权利要求5所述的跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置,其特征在于,所述检测件(5)包括检测电缆,所述检测电缆沿竖直方向延伸设置,所述检测电缆上设有多个沿其长度方向分布的检测点(51)。
7. 根据权利要求1所述的跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置,其特征在于,所述拍摄组件包括:
第一导轨(61),所述第一导轨(61)沿X轴方向设在所述密封腔的底壁上;
第一滑块(62),所述第一滑块(62)可滑动地设在所述第一导轨(61)上;
第二滑块(63),所述第二滑块(63)设在所述第一滑块(62)上;
第二导轨(64),所述第二导轨(64)沿Y轴方向可滑动地设在所述第二滑块(63)上;
第三滑块(65),所述第三滑块(65)设在所述第二导轨(64)的一端;
第三导轨(66),所述第三导轨(66)沿Z轴方向可滑动地设在所述第三滑块(65)上;
拍摄件(67),所述拍摄件(67)设在所述第三导轨(66)的一端且朝向所述储粮槽设置。
8. 根据权利要求7所述的跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置,其特征在于,所述拍摄件(67)包括多个感光器。
9. 根据权利要求1所述的跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置,其特征在于,所述湿度调节组件(4)包括超声波加湿器,所述超声波加湿器设在所述密封壳体(1)的

外侧,所述超声波加湿器与所述密封腔连通。

10.根据权利要求1所述的跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置,其特征在于,所述密封壳体(1)和所述储粮仓(2)均由保温隔热防腐蚀绝缘材料制成。

一种跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置

技术领域

[0001] 本发明涉及粮食存储技术领域,尤其涉及一种跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置。

背景技术

[0002] 粮食在存储过程中,粮食的温度、湿度和含水率均对粮食品质的变化造成影响,同时粮食的温度、湿度和含水率随着时间的变化,存储环境的温湿度等都会有着不同的变化规律。现有技术中虽然有能够模拟粮仓存储情况、监测粮食湿热传递规律及结露临界参数的相关装置,但是粮食储藏的平衡温度、平衡相对湿度、粮食的平衡含水率等参数并没有明确进行测试,同时现有技术的装置的粮食测试时间间隔较大,使测试结果可靠性不高,

[0003] 因此,亟需一种试验装置,能够全面模拟真实粮仓状态,实时跟踪储粮状态,并对粮情云图进行动态分析。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提出一种跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置,能够全面模拟真实粮仓状态,实时跟踪储粮状态,并对粮情云图进行动态分析。

[0005] 为实现上述技术效果,本发明的跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置的技术方案如下:

[0006] 一种跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置,包括:密封壳体,所述密封壳体形成有密封腔;储粮仓,所述储粮仓设在所述密封腔的底壁上,所述储粮仓形成有储粮槽,所述储粮槽用于存储粮食,所述粮食包括多个粮粒;温度调节组件,所述温度调节组件设在所述储粮仓的侧壁上,所述温度调节组件用于调节所述储粮仓的侧壁的温度;湿度调节组件,所述湿度调节组件与所述密封腔连通,所述湿度调节组件用于调节所述密封腔内的湿度;检测组件,所述检测组件设在所述储粮槽的底壁上,所述检测组件包括多个检测件,所述检测件能够检测所述粮粒的温度、湿度和含水率;拍摄组件,所述拍摄组件可活动地设置于所述储粮仓的上方,所述拍摄组件能够获取所述粮粒的图像信息。

[0007] 进一步地,所述温度调节组件包括注液腔,至少所述储粮仓的相对设置的两侧上均设有一个所述注液腔,所述注液腔能够注入恒温液体。

[0008] 进一步地,所述跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置还包括保温组件,所述保温组件设在所述储粮仓和/或所述温度调节组件的侧壁上,所述保温组件用于保持所述储粮槽内的温度。

[0009] 进一步地,所述保温组件包括真空腔。

[0010] 进一步地,多个所述检测件沿纵向和横向均匀分布于所述储粮仓的底壁上,所述检测电缆上设有多个沿其长度方向分布的检测点。

[0011] 进一步地,所述检测件包括检测电缆,所述检测电缆沿竖直方向延伸设置。

[0012] 进一步地,所述拍摄组件包括:第一导轨,所述第一导轨沿X轴方向设在所述密封

腔的底壁上；第一滑块，所述第一滑块可滑动地设在所述第一导轨上；第二滑块，所述第二滑块设在所述第一滑块上；第二导轨，所述第二导轨沿Y轴方向可滑动地设在所述第二滑块上；第三滑块，所述第三滑块设在所述第二导轨的一端；第三导轨，所述第三导轨沿Z轴方向可滑动地设在所述第三滑块上；拍摄件，所述拍摄件设在所述第三导轨的一端且朝向所述储粮槽设置。

[0013] 进一步地，所述拍摄件包括多个感光器。

[0014] 进一步地，所述湿度调节组件包括超声波加湿器，所述超声波加湿器设在所述密封壳体的外侧，所述超声波加湿器与所述密封腔连通。

[0015] 进一步地，所述密封壳体 and 所述储粮仓均由保温隔热防腐绝缘材料制成。

[0016] 本发明的有益效果为：根据本发明的跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置，温度调节组件和湿度调节组件能够较好的模拟储粮槽内的存储环境，检测组件能够实时获取粮堆中处于三维空间中不同位置的粮粒的温度、湿度和含水率的变化，拍摄组件能够实时获取不同角度的粮堆表面的图像或视频，使上位机能够根据检测组件和拍摄组件的数据对粮堆和粮粒的实时状态变化进行全面实时监测，真实反映粮堆粮粒生态子系统中各个场的时空分布、耦合作用及变化。

[0017] 本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本发明的实践了解到。

附图说明

[0018] 图1是本发明具体实施方式提供的跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置的结构示意图；

[0019] 图2是本发明具体实施方式提供的跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置除去密封壳体和湿度调节组件后的结构示意图；

[0020] 图3是图2中A处的局部放大结构示意图。

[0021] 附图标记

[0022] 1、密封壳体；2、储粮仓；

[0023] 3、温度调节组件；4、湿度调节组件；5、检测件；

[0024] 6、拍摄组件；61、第一导轨；62、第一滑块；63、第二滑块；64、第二导轨；65、第三滑块；66、第三导轨；67、拍摄件；68、龙门架；7、保温组件。

具体实施方式

[0025] 为使本发明解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果更加清楚，下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。

[0026] 在本发明的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0027] 在本发明中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之“下”

可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0028] 需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。此外,术语“第一”、“第二”仅仅用于在描述上加以区分,并没有特殊的含义。

[0029] 下面参考图1-图3描述本发明实施例的检测粮堆多因子场耦合状态的试验装置的具体结构。

[0030] 如图1-图3所示,图1和图2公开了一种跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置,其包括密封壳体1、储粮仓2、温度调节组件3、湿度调节组件4、检测组件和拍摄组件。密封壳体1形成有密封腔。储粮仓2设在密封腔的底壁上,储粮仓2形成有储粮槽,储粮槽用于存储粮食,粮食包括多个粮粒。温度调节组件3设在储粮仓2的侧壁上,温度调节组件3用于调节储粮仓2的侧壁的温度。湿度调节组件4与密封腔连通,湿度调节组件4用于调节密封腔内的湿度。检测组件设在储粮槽的底壁上,检测组件包括多个检测件5,检测件5能够检测粮粒的温度、湿度和含水率。拍摄组件可活动地设置于储粮仓2的上方,拍摄组件能够获取粮粒的图像信息。

[0031] 可以理解的是,温度调节组件3能够实时调节储粮仓2内的温度,使储粮仓2内的粮食能够根据不同的情况处于不同的预设温度中,湿度调节组件4能够实时调节储粮仓2内的湿度,使储粮仓2内的粮食能够根据不同的情况处于不同的预设湿度中,从而使储粮仓2内的粮食能够较好的模拟粮食的实际存储情况。密封腔能够较好的防止储粮仓2中的粮食受到外界环境的影响,提高温度调节组件3和湿度调节组件4对粮食的存储环境调节的准确性,储粮槽的设置能够便于在密封腔中安装温度调节组件3、检测组件和拍摄组件。同时,多个检测件5能够检测储粮槽中不同空间位置处的粮食的温度、湿度和含水率等与粮食存储密切相关的数据,从而使试验装置能够实时监测储粮槽中所有粮食的实时存储数据,并且能够根据存储数据生成与储粮槽中粮食对应的粮情云图,获取在模拟实际存储状况下的所有粮粒在存储过程中的湿度、温度和含水率的变化,进而能够建立储量过程中粮堆和位于不同空间位置的粮粒的湿热传递模型,并且能够实时生成储粮槽中不同高度位置的平面处以及三维空间内的两种粮情云图,从而实时真实反映粮堆粮粒生态子系统中各个场的时空分布、耦合作用和变化,获取粮食湿热传递规律和结露临界参数,能够更为有效准确地监控粮食存储情况。此外,拍摄组件能够从不同角度获取多个粮粒的表面图像信息,对粮堆的表观状态进行实时监测,结合检测组件能够较好的完成多个粮粒之间的微观结露过程中的全程跟踪分析,并将拍摄图像或视频上传至上位机中,使上位机根据拍摄图像和检测组件所检测的粮情云图扫描耦合,对粮堆和粮粒的状态变化进行全面、实时的监测。

[0032] 根据本实施例的跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置,温度调节组件3和湿度调节组件4能够较好的模拟储粮槽内的存储环境,检测组件能够实时获取粮堆中处于三维空间中不同位置的粮粒的温度、湿度和含水率的变化,拍摄组件能够实时获取不同角度的粮堆表面的图像或视频,使上位机能够根据检测组件和拍摄组件的数据对粮堆和粮粒的实时状态变化进行全面实时监测,真实反映粮堆粮粒生态子系统中各个场的时空分布、耦合作用及变化。

[0033] 检测组件、拍摄组件和上位机的通信逻辑及关系,并不是本发明的重点,即便在本说明书中未提及检测组件、拍摄组件和上位机的具体型号、控制方式,本领域的技术人员也可以根据现有技术的控制领域的技术常识即可实现上述功能。

[0034] 在一些可选的实施例中,跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置还包括惰性气体充入组件,惰性气体充入组件与密封腔连通并能向密封腔中充入惰性气体,以模拟粮食存储过程中的实仓充气过程,充入的惰性气体能够设置为氮气等,惰性气体充入组件包括制氮机或氮气瓶等便于充入氮气的结构。惰性气体充入组件的具体结构和惰性气体的选取能够根据实际需求进行确定,无需进行具体限定。

[0035] 在一些实施例中,如图2所示,温度调节组件3包括注液腔,至少储粮仓2的相对设置的两侧上均设有一个注液腔,注液腔能够注入恒温液体。

[0036] 可以理解的是,注液腔内注入恒温液体后能够简单便利地对储粮槽内的温度起到调节效果,具有准确的调节效果和较低的调节成本。此外,注液腔还能够与上位机连接,使上位机实时调整注液腔内恒温液体的温度,有利于进行不同的试验测试,例如,能够在试验前注入低温液体,试验开始后通过上位机提高液体温度,模拟粮仓壁面升温过程对粮堆的影响,也能够能够在试验前注入较高温度的液体,并在试验开始后降低液体温度,模拟粮仓壁面降温过程对粮堆的影响,从而有效提高了跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置的适用性。恒温液体的温度调节方法能够根据实际需求进行确定,例如通过在密封壳体1底部对恒温液体进行更换或加热等,在本发明的实施例中无需进行具体限定。示例性地,恒温液体能够设置为水。当然,在本发明的其他实施例中,也可以选用其他能够实现温度调节的热源,温度调节组件3的具体结构可以根据实际需求进行确定,无需进具体限定。

[0037] 在一些实施例中,如图2所示,检跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置还包括保温组件7,保温组件7设在储粮仓2和/或温度调节组件3的侧壁上,保温组件7用于保持储粮槽内的温度。

[0038] 可以理解的是,通过保温组件7的设置能够较好的防止储粮槽内的温度逸出至密封腔中,能够较好的确保储粮槽的温度保持在预设温度上或者具有较小的误差,从而能够确保粮食在可靠的环境中存储,提高检测结果的准确性。此外,在储粮仓2和温度调节组件3的侧壁上能更好的实现保温组件7的保温效果。

[0039] 示例性地,在储粮仓2的一对相对设置的两个侧壁上分别设有一个温度调节组件3,另一对相对设置的两个侧壁上分别设有一个保温组件7,既能实现温度调节和保温效果,也能减少温度调节组件3和保温组件7的数量,节省试验装置的安装成本。

[0040] 在一些实施例中,保温组件7包括真空腔。

[0041] 可以理解的是,真空能够降低气体对流传热以及气体导热,使真空腔能够具有较好的绝热效果,能够较好的阻绝储粮槽内外的温度交换,确保储粮槽内的粮食温度位于预

设温度的误差范围内。

[0042] 在一些实施例中,如图2和图3所示,多个检测件5沿纵向和横向均匀分布于储粮仓2的底壁上。

[0043] 可以理解的是,多个检测件5沿纵向和横向均匀分布于储粮仓2的底壁上,能够确保储粮仓2中的粮食均能够被检测件5检测到,从而有利于建立所有粮食的温度、湿度和含水率的相关数据。当然,在本发明的其他实施例中,检测件5也能够通过其他分布方式阵列分布于储粮仓2的底壁上,多个检测件5的具体分布结构以及分布密度能够根据储粮仓2的具体形状和结构等实际需求进行确定,无需进行具体限定。

[0044] 在一些实施例中,如图2和图3所示,检测件5包括检测电缆,检测电缆沿竖直方向延伸设置,检测电缆上设有多个沿其长度方向分布的检测点51。

[0045] 可以理解的是,沿竖直方向延伸设置的检测电缆上的多个检测点51能够对储粮槽内的粮食在竖直方向上起到较好的检测效果,使检测组件能够在三维空间内对所有粮食的相关数据进行实时监测。

[0046] 需要补充说明的是,在本发明的实施例中,检测点51在检测电缆上的分布密度可以根据储粮仓2高度,粮堆数量等实际需求进行确定,无需进行具体限定。

[0047] 在一些实施例中,如图2所示,拍摄组件包括第一导轨61、第一滑块62、第二导轨64、第二滑块63、第三导轨66、第三滑块65和拍摄件67。第一导轨61沿X轴方向设在密封腔的底壁上,第一滑块62可滑动地设在第一导轨61上,第二滑块63设在第一滑块62上,第二导轨64沿Y轴方向可滑动地设在第二滑块63上,第三滑块65设在第二导轨64的一端,第三导轨66沿Z轴方向可滑动地设在第三滑块65上,拍摄件67设在第三导轨66的一端且朝向储粮槽设置。

[0048] 可以理解的是,通过上述结构设置,能够使得拍摄件67在不同空间位置对储粮槽中的粮食进行拍照或录像,以获取粮堆的图像信息或视频信息。

[0049] 此外,第一导轨61、第一滑块62、第二导轨64、第二滑块63、第三导轨66和第三滑块65也可以直接形成六轴机械臂,该六轴机械臂能够驱动拍摄件67在三维空间内运动。也就是说,在本发明其他实施例中,第一导轨61、第一滑块62、第二导轨64、第二滑块63、第三导轨66和第三滑块65可以根据现有的运输机械结构选择,并不限于本实施例的第一导轨61、第一滑块62、第二导轨64、第二滑块63、第三导轨66和第三滑块65的结构。

[0050] 具体地,拍摄组件还包括龙门架68,龙门架68设在密封腔的底壁上,第一导轨61设在龙门架68上。

[0051] 在一些具体的实施例中,拍摄件67可转动地与第三滑块65连接,能够便于拍摄组件从不同角度拍摄粮堆,获取粮堆在不同拍摄角度下的图像信息。

[0052] 在一些具体的实施例中,龙门架68、第一导轨61、第一滑块62、第二导轨64、第二滑块63、第三导轨66和第三滑块65由具有优秀防水防腐蚀性能的材料制成,例如304不锈钢等。

[0053] 在一些实施例中,拍摄件67包括多个感光器。

[0054] 具体地,感光器包括具有耐高温和较好防水性能的高清摄像头,感光器的具体数量能够根据实际需求进行确定,在此无需进行具体限定。

[0055] 在一些实施例中,如图1所示,湿度调节组件4包括超声波加湿器,超声波加湿器设

在密封壳体1的外侧,超声波加湿器与密封腔连通。

[0056] 可以理解的是,通过超声波加湿器能够较为便利的调整密封腔内的湿度,超声波加湿器设在密封腔的外侧也能够便于操作人员随时对密封腔的湿度进行调整,而不会破坏密封腔内的温湿环境,从而便于试验环境的调控。此外,超声波加湿器的具体功率能够根据密封腔的具体体积进行确定,无需进行具体限定。

[0057] 在一些实施例中,密封壳体1和储粮仓2均由保温隔热防腐蚀绝缘材料制成。

[0058] 可以理解的是,通过上述结构设置,能够较好的提高密封壳体1和储粮仓2的使用寿命,并能够有效降低密封壳体1和储粮仓2对试验造成的影响,提高试验的准确度和可靠性。

[0059] 实施例:

[0060] 下面参考图1-图3描述本发明一个具体实施例的跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置。

[0061] 本实施例的跟踪检测粮堆、环境多因子耦合效应的试验装置包括密封壳体1、储粮仓2、温度调节组件3、湿度调节组件4、检测组件、拍摄组件和保温组件7。

[0062] 密封壳体1形成有密封腔。

[0063] 储粮仓2设在密封腔的底壁上,储粮仓2形成有储粮槽,储粮槽用于存储粮食,粮食包括多个粮粒。密封壳体1和储粮仓2均由保温防腐蚀绝缘材料制成。

[0064] 温度调节组件3设在储粮仓2的侧壁上,温度调节组件3用于调节储粮仓2的侧壁的温度。温度调节组件3包括注液腔,至少储粮仓2的相对设置的两侧上均设有一个注液腔,注液腔能够注入恒温液体。

[0065] 保温组件7设在储粮仓2和/或温度调节组件3的侧壁上,保温组件7用于保持储粮槽内的温度。保温组件7包括真空腔。

[0066] 湿度调节组件4与密封腔连通,湿度调节组件4用于调节密封腔内的湿度。

[0067] 检测组件设在储粮槽的底壁上,检测组件包括多个检测件5,检测件5能够检测粮粒的温度、湿度和含水率。多个检测件5沿纵向和横向均匀分布于储粮仓2的底壁上。检测件5包括检测电缆,检测电缆沿竖直方向延伸设置,检测电缆上设有多个沿其长度方向分布的检测点51。

[0068] 拍摄组件可活动地设置于储粮仓2的上方,拍摄组件能够获取粮食的图像信息。拍摄组件包括第一导轨61、第一滑块62、第二导轨64、第二滑块63、第三导轨66、第三滑块65和拍摄件67。第一导轨61沿X轴方向设在密封腔的底壁上。第一滑块62可滑动地设在第一导轨61上。第二导轨64沿Y轴方向设在第一滑块62上。第二滑块63可滑动地设在第二导轨64上。第三导轨66沿Z轴方向设在第二滑块63上。第三滑块65可滑动地设在第三导轨66上。拍摄件67设在第三滑块65上且朝向储粮槽设置。拍摄件67包括多个感光器。

[0069] 在本说明书的描述中,参考术语“有些实施例”、“其他实施例”、等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0070] 以上内容仅为本发明的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本发明的

思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

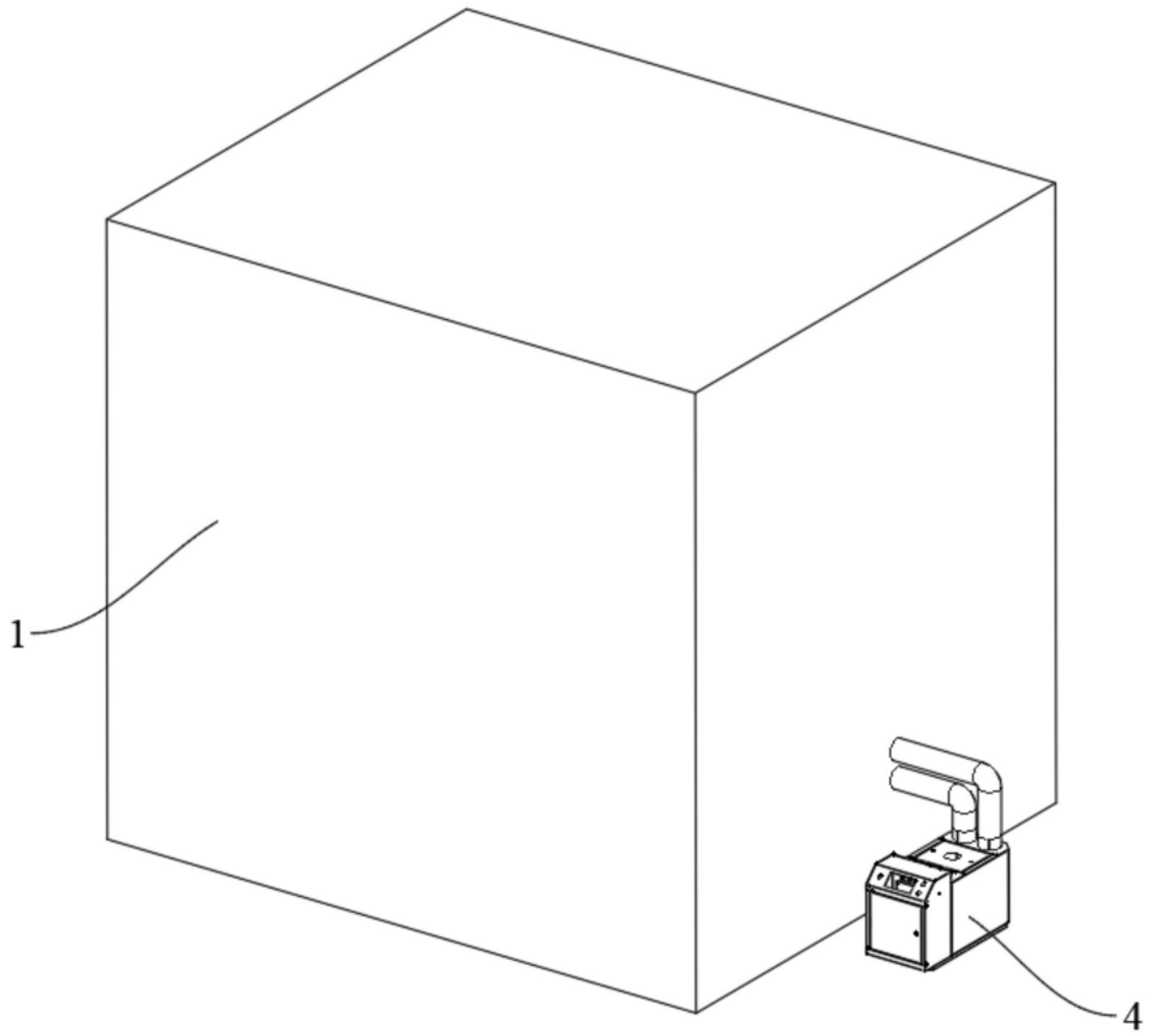


图1

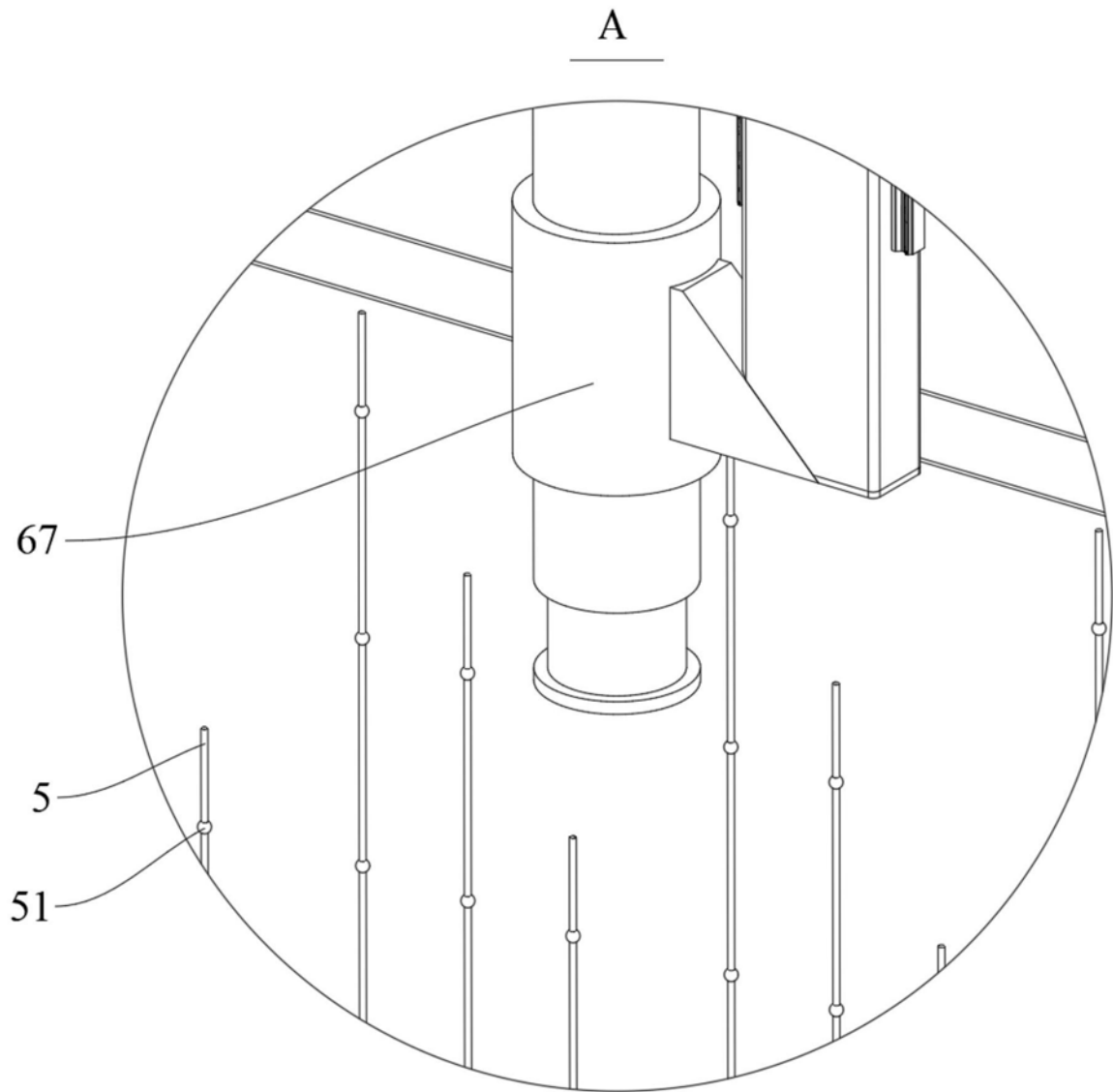


图3